

inframon

혼자 돌리기 — 다른 컴퓨터에서 받기부터 결과까지

이 프로그램은 Python 으로 혼자 돕니다. Claude 나 다른 AI 는 필요 없습니다.
PowerShell 에 한 줄만 붙여넣으면 대시보드까지 열립니다. 그 뒤는 화면에서 누르는
순서대로.

2026-09-09 · <https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon>

가장 쉬운 길 — PowerShell 에 한 줄 붙여넣기

키보드 **Win + X** → **터미널** 을 열고, 아래 한 줄을 그대로 붙여넣고 Enter. 이것으로 0~3 절이 전부 자동입니다.

```
irm https://raw.githubusercontent.com/tjddnr8334-sudo/inframon/main/install.ps1 | iex
```

자동으로 하는 일	걸리는 시간
Python 3.11+ · Git 확인 — 없으면 winget 으로 설치	0~3 분
GitHub 에서 받기 → 내 사용자 폴더 C:WUsersW(이름)Winframon (이미 있으면 최신으로 갱신)	10 초
필요한 패키지 전부 설치 → 데모 → 진단 → 브라우저에 대시보드	5~10 분 (처음만)

확인 □ 브라우저에 `http://localhost:8501` 대시보드가 열린다 → **4 절** 로 바로 간다. 고려면 터미널에서 `Ctrl + C`, 다시 띄우려면 같은 한 줄을 다시 붙여넣는다.

이 한 줄이 안 되는 컴퓨터(인터넷 차단, winget 없음)만 아래 0~3 절을 손으로 합니다.

0. 준비물 — 두 개만 설치 (한 번)

	어디서	주의
Python 3.11 이상	https://www.python.org/downloads/	설치 첫 화면 맨 아래 ' Add python.exe to PATH ' 체크
Git	https://git-scm.com/download/win	전부 기본값으로 '다음'

PowerShell 을 엽니다: 키보드 **Win + X** → **터미널**. 그리고:

```
python --version
git --version
```

확인 □ `Python 3.11.x` 이상, `git version 2.x` 가 찍힌다. 'python 은 인식되지 않는 명령' 이면 Python 재설치(PATH 체크).

1. GitHub 에서 받기

```
cd $HOME
git clone https://github.com/tjddnr8334-sudo/inframon
cd inframon
```

확인 □ `Receiving objects: 100%` 가 찍히고, `cd inframon` 뒤 프롬프트가 `...Winframon>` 로 바뀐다.

2. 전부 설치 (한 줄, 5~10 분)

```
python start.py --full
```

이 한 줄이: 파이썬 확인 → 가상환경(.venv) 생성 → inframon 과 필요한 패키지

전부(torch-scipy-pyproj-rasterio-asf_search-streamlit 등 20 개) 설치 → 데모 실행 → 진단 리포트. 한 번만 하면 됩니다.

확인 □ 마지막 부분에 `판정: ☒ 코어 동작 가능`. 그 위 [의존성] 목록이 전부 ☒.

남는 ⚠ 는 하나뿐이어야 합니다 — **Earthdata 토큰 없음**. 이것은 위성 원본(SLC)을 내려받을 때만 필요하고, 5 번에서 넣습니다. 이미 만들어진 교량 결과를 보는 데는 필요 없습니다.

3. 대시보드 띄우기

```
python start.py --dashboard
```

브라우저가 자동으로 열립니다. 안 열리면 주소창에 **http://localhost:8501** 을 직접 칩니다. 그러면 그 터미널에서 **Ctrl + C**. 다음부터 대시보드만 바로 띄우려면:

```
.venv\Scripts\streamlit run src\inframon\dashboard\app.py
```

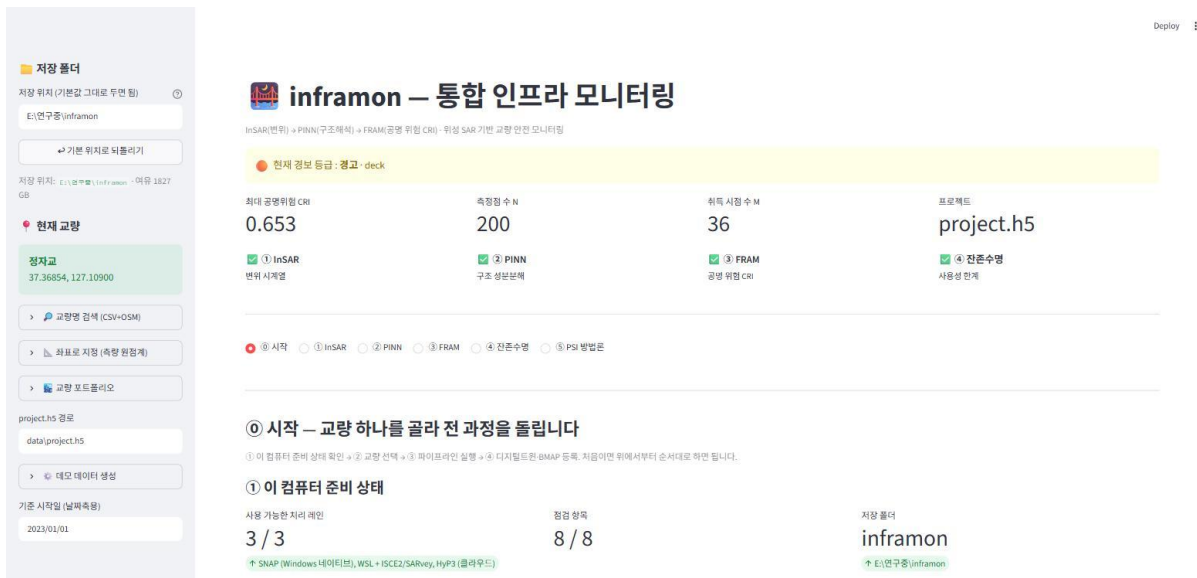


그림 1. 대시보드 — 왼쪽에서 교량을 고르고, 본문 ① 시작에서 전 과정을 돌린다.

확인 □ 그림 1 과 같은 화면. ① 이 컴퓨터 준비 상태 에서 점검 항목이 대부분 ☒ 이고, ☐ 는 Earthdata 하나.

4. 대시보드에서 무엇을 누르나 — 화면 순서대로

대시보드 본문은 위에서 아래로 ① → ② → ③ 순입니다. 스크롤을 내리면서 이 순서로 누릅니다.

4-1. ① 이 컴퓨터 준비 상태 — 보기만

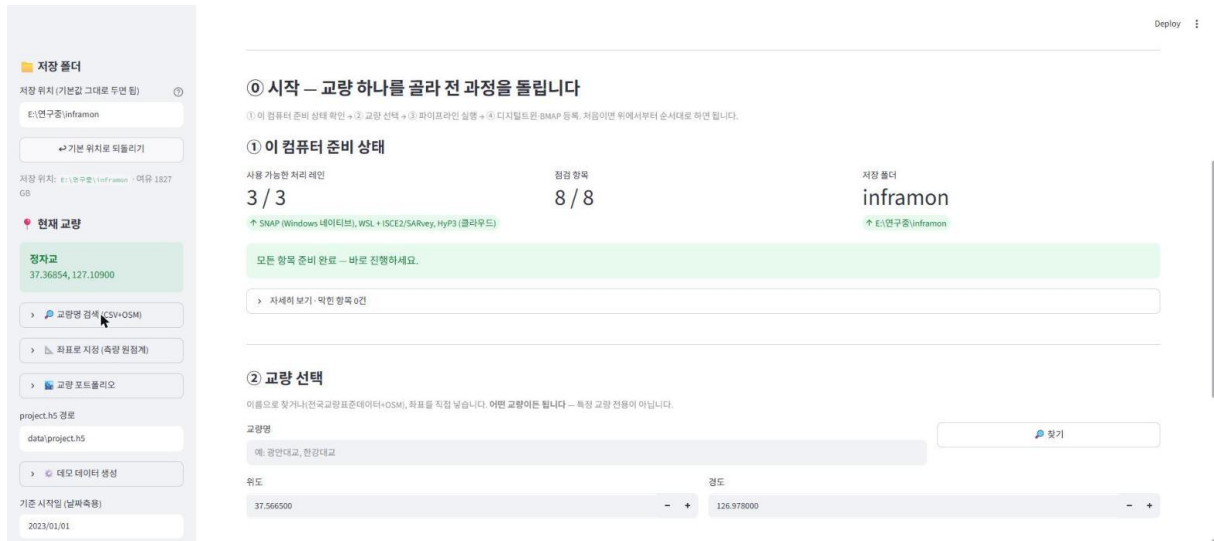


그림 2. ① 준비 상태 — '모든 항목 준비 완료' 면 아무것도 누르지 않고 아래로. 막힌 항목이 있으면 '자세히 보기' 를 펼쳐 설치법을 본다.

확인 □ 모든 항목 준비 완료 — 바로 진행하세요 초록 띠. 막힌 항목 0 건.

4-2. ② 교량 선택 — 이름 또는 좌표



그림 3. ② 교량 선택 — 교량명 입력 후 🔍 찾기, 또는 위도·경도 칸에 직접 입력.

누를 것	무엇을 하나	그다음
교량명 칸에 이름 입력 → 🔍 찾기	전국교량표준데이터+OSM 에서 검색해 위도·경도 칸을 채움	아래 ③ 으로
또는 위도 · 경도 칸에 숫자 입력 후 Tab	예: 마포대교 37.5337 · 126.9366	아래 ③ 으로

확인 □ 위도·경도 칸에 그 교량 좌표가 들어가 있다(기본값 37.5665·126.978 = 서울시청이 아닌지 확인).

4-3. ③ 전 과정 실행 — 버튼 두 개

그림 4. ③ 전 과정 실행 — 왼쪽 계획 보기(수 초, 무료) · 오른쪽 ▶ 전체 실행(수 시간). 누르면 아래 '계획 수립 중...' 이 돈다.

버튼	하는 일	걸리는 시간	필요한 것
계획 보기 (빠름)	어느 궤도에 SLC 가 몇 장 있는지, 교량 제원, 각 단계 계획만	10~30 초	인터넷
▶ 전체 실행 (수 시간)	SLC 다운로드 → SNAP → 언래핑 → PS/DS → PINN → CRI → 트윈 → BMAP 등록	1~3 시간	Earthdata 토큰 · SNAP · snaphu

처음이면 반드시 계획 보기부터 누릅니다. 장면 수가 나오면 전체 실행할 가치가 있는지 판단할 수 있습니다.

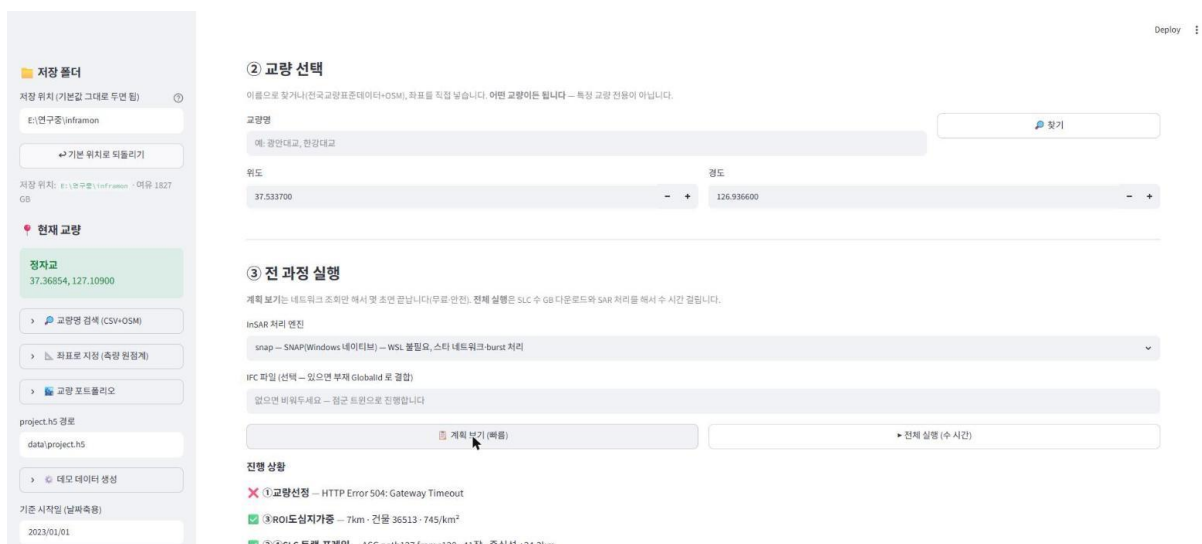


그림 5. 계획 보기 결과 — 진행 상황에 단계별 ☒/X. '②④ SLC·트랙·프레임 ASC path127 · 41 장' 이 이 교량에 쓸 수 있는 위성 장면이다. ①의 X 는 OSM 서버 일시 오류(504) — 다시 누르면 된다.

확인 ☐ 진행 상황에 ②④ SLC·트랙·프레임 ... N 장 이 ☒ 로 나온다. N 이 10 장 미만이면 그 교량은 이 궤도로 어렵다.

4-4. 결과 보기

전체 실행이 끝나면 화면 아래 진행 상황에 ⑫ PINN→FRAM · ⑬ IFC 디지털트윈 · ⑭ BMAP 등록까지 ☒ 가 찍히고, 결과 파일은 왼쪽 저장 위치 폴더 아래 생깁니다. 위 탭 ① InSAR · ② PINN · ③ FRAM 을 눌러 화면에서도 봅니다.

확인 ☐ 진행 상황 마지막 줄까지 ☒. 폴더에 twin.viewer.html 이 생겼다 → 더블클릭.

4-5. 왼쪽 사이드바 — 보조 기능

펼침 항목	언제
교량명 검색 (CSV+OSM)	본문 ② 대신 사이드바에서 검색 — 지도에 마커, 마커 클릭으로 선택
좌표로 지정 (측량 원점계)	TM 좌표(EPSCG:5186 등)로 줄 때
교량 포트폴리오	이미 돌린 교량 목록 — 클릭하면 그 교량 결과로 전환
데모 데이터 생성	위성 자료 없이 프로그램 동작만 확인할 때

4-6. 같은 것을 명령 한 줄로 (대시보드 없이)

```
python scripts\demo_4pm.py # 정자교 44 초, 결과 창 4 개 자동 열림
python scripts\bridge_run.py --name 청양교 --lat 36.450655 --lon 126.80732
python scripts\bridge_run.py --batch docs\bridges\batch.json # 여러 교량 한 번에
```

5. 새 교량을 위성 원본(SLC)부터 — 토큰 한 번

위성 원본은 NASA Earthdata 계정이 있어야 받습니다. 프로그램이 대신 가입할 수 없으니 이것만 직접:

- <https://urs.earthdata.nasa.gov> 에서 가입(무료) → 로그인
- 오른쪽 위 프로필 → **Generate Token** → 긴 문자열 복사
- PowerShell 에서:

```
python -m inframon --earthdata-save <붙여넣은 토큰>
```

확인 □ `Earthdata 토큰 저장: ...earthdata\_token` 이 찍힌다. `python -m inframon --doctor` 에서 Earthdata ☒.

InSAR 처리에는 **SNAP**(ESA, <https://step.esa.int/main/download/snap-download/>)과 **snaphu**(WSL: `wsl --install` 후 `sudo apt install snaphu`)가 더 필요합니다. 없으면 `--doctor` 가 어느 것이 없는지와 설치법을 그 자리에 적어 줍니다.

그다음 새 교량:

```
python -m inframon --pipeline 37.5337,126.9366 --pipeline-mode plan --out  
docs\bridges\마포대교\plan # 계획만(1 분)  
python scripts\bridge_run.py --name 마포대교 --lat 37.5337 --lon 126.9366  
# 끝까지(1~3 시간)
```

확인 □ 계획: `②④ SLC·트랙·프레임 ASC path127 · 41 장` 처럼 장면 수가 나온다. 끝까지: `⑩ SLC → InSAR` 부터 `⑩` 까지 찍힌다.

6. 결과 보기

파일 (docs\bridges\<교량>W)	무엇	여는 법
twin.viewer.html	3D 디지털 트윈 — 변위 속도	더블클릭 (인터넷 불필요)
twin_cri.viewer.html	3D 디지털 트윈 — CRI 위험도	더블클릭
brief.png	건기연 형식 4 단 그림 (a)(b)(c)(d)	더블클릭
결과.md	수치 표 · 무엇을 어디서 가져왔나 · 감사 판정 · 못 한 것	메모장·VS Code
<교량>_proxy.ifc	IFC4 교량 모델	Revit · BlenderBIM

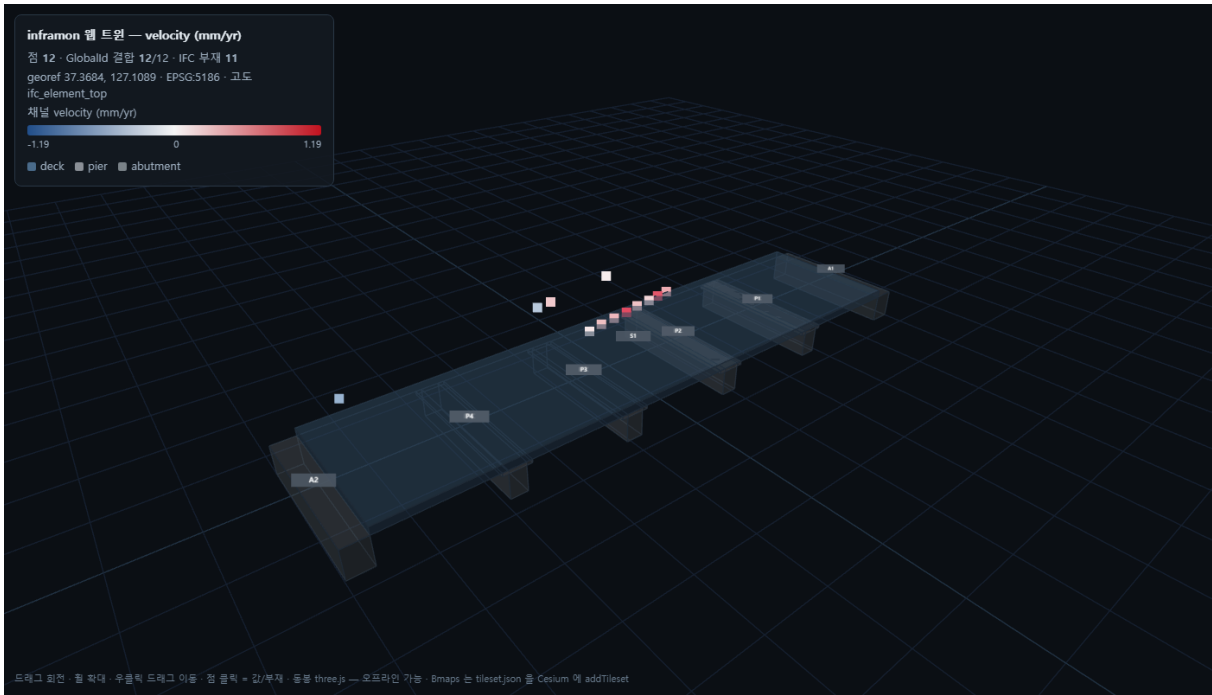


그림 6. twin.viewer.html — IFC 부재(A1~P1~P4~S1) 위 InSAR 점. 드래그 회전, 점 클릭 = 값·부재.

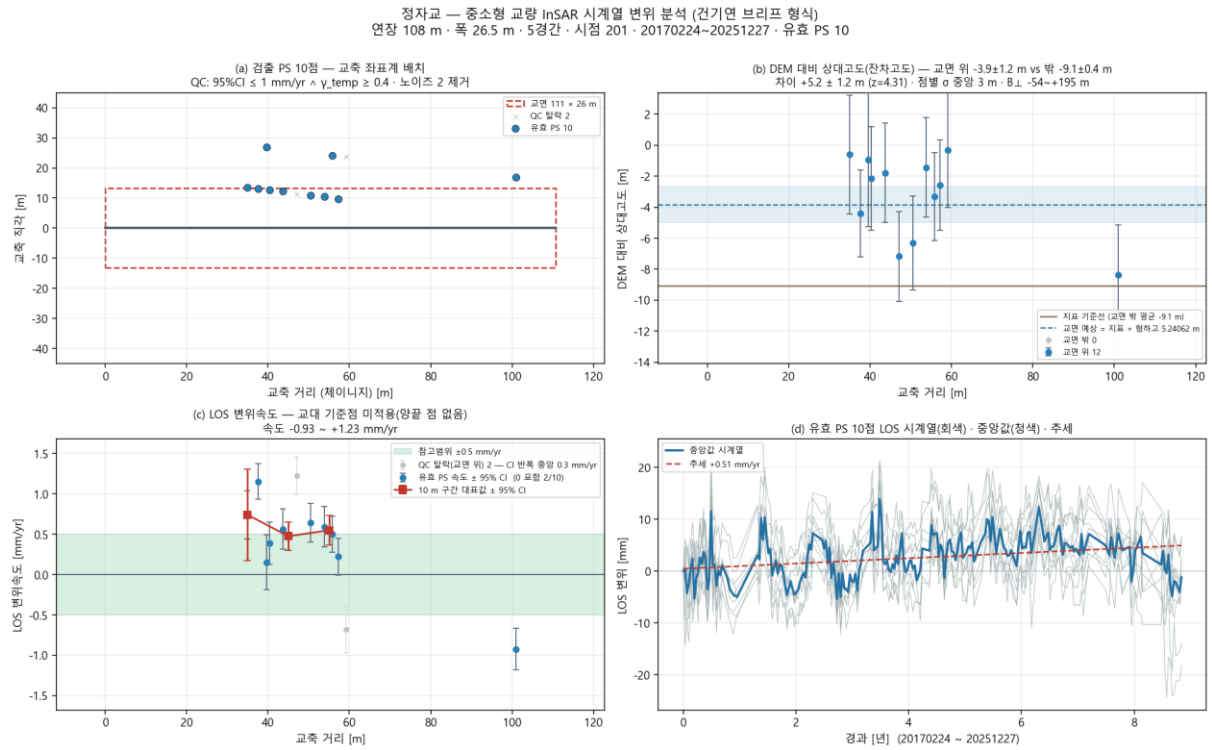


그림 7. brief.png — (a) PS 배치 (b) 잔차고도 (c) 속도 ± 95% CI (d) 시계열.

6-1. 결과.md 에서 반드시 볼 세 줄

줄	뜻
---	---

감사 보고 가능 / 조건부 / 보고 불가	이 결과를 보고에 써도 되는가를 파일이 스스로 판정. 사유가 뒤에 붙음
① 타·고유진동수는 설계 제원 기반	위성은 상대 변위만 보므로 강성은 관측이 아님 — 감점이 아니라 표기
⚠ 알려진 사고 교량	정자교처럼 사고 이력이 있으면 맨 앞에 적힘. '정상' 을 보고 근거로 쓰지 말 것

7. 막히면

증상	조치
`python` 은 인식되지 않는 명령	Python 재설치, 'Add python.exe to PATH' 체크. PowerShell 새로 열기
`git` 은 인식되지 않는 명령	Git 설치 후 PowerShell 새로 열기
설치가 중간에 멈춤 / 빨간 글씨	인터넷·방화벽 확인 후 같은 명령 다시 (이미 깔린 것은 건너뛴)
8501 이 안 열림	터미널 마지막 줄 주소를 브라우저에 직접. 이미 쓰는 포트면 `--server.port 8502`
끝까지 돌리기에서 '토큰 없음'	5 번
'SNAP gpt 없음' / 'snaphu 없음'	`python -m inframon --doctor` 출력의 설치법
OSM 조회 실패(504)	자동 재시도 3 회. 잠시 후 다시. 캐시가 있으면 캐시 사용
실행이 죽음	같은 명령 다시 (받은 위성 자료는 재사용). `결과.md` 의 '예외:' 줄이 사유
'교면 위 점 0'	교량이 작거나 궤도 방향이 불리. 계획(5 번)에서 장면 수·궤도 먼저

8. 전체 그림 — 무엇이 어디서 오나

유저: 교량 좌표 하나

```

|
├─ ① 제원      파트너 실측 CSV → OSM → 전국교량표준데이터
├─ ② SLC      ASF (Earthdata 토큰)           └─ 트랙이 없을 때만
├─ ③ InSAR    SNAP → snaphu 언래핑           └─ (1~3 시간)
├─ ④ 점 선택   쉬프트 보정(기하·처리 오프셋) → 교량 위 PS/DS
├─ ⑤ 잔차고도 점이 지면이 아니라 교면 위임을 고도로 확인
├─ ⑥ IFC 트윈 실측 제원 → IFC4 → 점을 부재에 결합 → 3D
├─ ⑦ PINN·CRI 가상센싱(전체 변위장) → 위험도·경보
├─ ⑧ 브리프   건기연 형식 4 단 그림
├─ ⑨ 감사     보고 가능 / 조건부 / 불가 - 파일이 스스로
└─ ⑩ 결과.md  전부 기록. 못 한 것은 못 했다고

```

없는 것은 없다고 적고 넘어갑니다 — 멈추지 않습니다. 어느 교량을 보고에 쓸지는 유저가 정합니다.